

10 Задач по Python: Цикл while и Операторы управления

💡 Легкий Уровень (Фокус на базовом while и счетчиках)

Задача 1: Счетчик старта ракеты 🚀

Напишите программу, которая использует цикл while для имитации обратного отсчета. Запросите у пользователя стартовое число N (например, 5) и выполните обратный отсчет до 1, выводя каждое число. После отсчета выведите: "Старт!".

Требует: Базовый while, ввод данных, управление счетчиком.

Задача 2: Копилка "Мечта" 💰

У пользователя есть цель: накопить 500000 тг. Напишите программу, которая запрашивает у пользователя, сколько денег он кладет в копилку каждый раз (в цикле). Цикл должен продолжаться, **пока** общая сумма не достигнет 500000 тг. или больше. В конце выведите, сколько раз пришлось пополнить копилку.

Требует: while с условием, накопительная переменная (сумма), переменная-счетчик (количество пополнений).

Задача 3: Игра "Угадай пароль" (с break) 🔑

Секретный пароль — это число 42. Напишите программу, которая запрашивает у пользователя число. Цикл while должен повторяться бесконечно (while True), пока пользователь не введет правильный пароль. Как только пароль угадан, используйте оператор **break** для немедленного выхода из цикла и выведите: "Доступ разрешен!".

Требует: while True, условный оператор if, оператор break.

📖 Средний Уровень (Фокус на continue и while...else)

Задача 4: Уборка этажей в отеле (с continue) 🧹

Вам нужно убрать этажи с 1 по 10. Однако, в отеле нет 4-го этажа (суеверие). Используйте цикл while для перебора этажей. Если текущий этаж равен 4, используйте оператор **continue**, чтобы пропустить его обработку и перейти к следующему этажу. Для остальных этажей выводите: "Убираем этаж N...".

Требует: Управление счетчиком, if для проверки условия, оператор continue.

Задача 5: Калькулятор с остановкой (с break) +

Напишите программу, которая в цикле while True запрашивает у пользователя два числа и выводит их сумму. Если в качестве первого числа

пользователь введет 0, используйте оператор **break** для завершения работы калькулятора. В конце выведите: "Калькулятор выключен."

Требует: while True, break, обработка нескольких переменных ввода.

Задача 6: Поиск сокровища (с else) 🗺️

Игрок ищет сундук с сокровищами в локациях с 1 по 5. Напишите цикл while, который проверяет локации. Сокровища нет. Позвольте циклу завершиться штатно (потому что локации закончились). Используйте конструкцию **else** для вывода сообщения: **"Сокровище не найдено. Проверены все локации."**

Требует: Базовый while, управление счетчиком, конструкция while...else.

Задача 7: Проверка корректного ввода даты (с else и break) 📅 17

Запросите у пользователя год. Цикл должен продолжаться, пока не будет введен год из диапазона **2000 до 2025**. Используйте break для выхода, как только будет введен корректный год. Если цикл завершится штатно (то есть, условие while станет ложным, что маловероятно, если не использовать while True), выведите сообщение из блока else: "Попытки исчерпаны."

Требует: while True, комбинация break и else для проверки ввода, логические операторы.

🎓 Тяжелый Уровень (Фокус на математической логике и сложной структуре)

Задача 8: Проверка простого числа (с break) ☀️

Напишите программу, которая запрашивает число N и проверяет, является ли оно **простым** (делится только на 1 и на само себя). Используйте цикл while для проверки делителей от 2 до N-1. Если найден делитель, используйте **break** для немедленного выхода, так как число уже точно не простое. В конце выведите результат.

Требует: Математическая логика, while, оператор break, логика флага-переключателя.

Задача 9: Счетчик голосов с фильтром (с continue) 🗳️

Напишите программу, которая считает голоса. Цикл while должен принимать голоса, пока не будет введено слово **"финиш"**. При этом, если пользователь введет отрицательное число (например, -1), используйте **continue** и выведите: "Некорректный голос пропущен!". В конце выведите общее количество голосов.

Требует: while с условием на строковую переменную, break, continue, накопительный счетчик.

Задача 10: Угадай число (классическая игра с `while True` и `break`) 🎲

Программа "задумывает" случайное число от 1 до 100 (пусть это будет 7). Используйте цикл `while True`. Программа запрашивает у пользователя число:

1. Если число угадано, выведите **"Победа!"** и используйте **`break`**.
2. Если введенное вами число меньше задуманного, выведите **"Мало!"**.
3. Если введенное вами число больше задуманного, выведите **"Много!"**.

Требует: `while True`, `break`, несколько условных операторов (`if`, `elif`, `else`).